

PROD 체크리스트 — Gnosis Safe 설정 → 컨트랙트 배포 (Ethereum mainnet)

2026-06-17. Get FYUSD / Earn / Redeem 런칭용. epoch + FYUSD 토큰 컨트랙트 제외(FYUSD=BitGo 발행). 담보=USDC·USDT 둘 다. 배포 런북은 PROD-DEPLOY-RUNBOOK-2026-06-17.md 참고.

중요: 어드민 콘솔은 Safe를 생성하지 않습니다. Safe는 app.safe.global(또는 스크립트)로 만들고, 어드민은 그 Safe를 배선(wire) 하고 제안/승인/실행에 씁니다. 외부 자금흐름은 멀티시그가 아닌 relayer로 동작(설계상) — Safe는 거버넌스/권한만 통제.

A. Gnosis Safe 설정 (멀티시그 협의체 만들기)

- ☐ A-1. 오너 지갑 확정 — 하드웨어 지갑 N개(예: Ledger). 메인넷은 EOA가 아닌 HW 지갑 권장.
- ☐ A-2. 임계값 결정 — ADR-007 기준 3-of-5. (소유자 3명이면 2-of-3.)
- ☐ A-3. Safe 생성 — `https://app.safe.global` → Ethereum mainnet 선택 → Create new Safe → 오너 주소 + 임계값 입력 → 배포(가스 필요). *(또는 `SAFE_THRESHOLD=3 npx hardhat run scripts/deploy-operator-safe.js --network mainnet` — 단, 스크립트 오너목록은 3개라 5명이면 UI 사용 권장.)*
- ☐ A-4. Safe 주소 기록 — `addresses/1.json` 의 `OperatorSafe`, 게이트웨이 `env`, 대시보드 `addresses.ts` (`OPERATOR_SAFE_ADDRESS(1)`)에 입력.
- ☐ A-5. 백엔드 relayer를 Safe delegate로 등록 — `api.safe.global/tx-service/eth` 에 등록(대시보드가 제안을 POST하려면 필요).
- ☐ A-6. 어드민 배선 — 게이트웨이 `env`:
 - `FYPHERX_ADMIN_TX_MODE=safe-propose`
 - `FYPHERX_OPERATOR_SAFE_ADDRESS=<safe>`
 - `FYPHERX_SAFE_TX_SERVICE_URL=https://api.safe.global/tx-service/eth` · `FYPHERX_SAFE_CHAIN_SLUG=eth`
- ☐ A-7. 확인 — 어드민 → Safety & controls → Operator Safe 페이지가 "Safe-propose mode (prod)"로 표시되는지. Safe Queue 페이지에서 오너/임계값이 보이는지.

어드민에서의 Safe 사용 흐름: 거버넌스 액션(볼트 pause/set-keeper/set-pauser, 컨트랙트 role, 민팅 캡 등)을 어드민에서 누르면 → safe-propose 모드에서 Safe 제안이 생성됨 → Safe Queue 페이지에서 오너들이 "Sign in Safe ↗" (mainnet은 hosted Safe UI)로 서명 → 임계값 충족 시 "Execute ↗"로 온체인 반영.

B. 배포 전 사전 준비 (1시 전)

- ☐ B-1. hardhat 준비 — `.env`: `PRIVATE_KEY` (펀딩된 메인넷 deployer), `ETHERSCAN_API_KEY`, `MAINNET_RPC_URL` (전용 RPC). `npx hardhat compile`.
- ☐ B-2. deployer ETH 펀딩 — 컨트랙트 ~8개 배포 + admin tx 가스.
- ☐ B-3. 담보 토큰 주소 — USDC `0xA0b8...48`, USDT `0xdAC1...ec7` (둘 다, 6-dec).
- ☐ B-4. Concrete 메인넷 볼트 주소 2개 — USDC용·USDT용, 각 `asset()` 이 해당 스테이블과 일치 확인.
- ☐ B-5. 감사 게이트 — `FyusdEarnVault` / `ConcreteStableAdapter` / `EarnLockRegistry` 외부 감사 완료 확인. (미완료면 배포는 가능하나 실자금 금지.)

C. 컨트랙트 배포 (순서대로)

☐ C-1. Operator Safe (A-3에서 완료) — 주소 확보.

☐ C-2. Core 부트스트랩 — `WATCHDOG_ADDRESS=0x<guardian> npx hardhat run scripts/deploy-mainnet-core.js --network mainnet`

→ `SettingManagement(admin=deployer) + ReservePool + FypherCircuitBreaker + setReservePool.`

☐ C-3. Earn 볼트+어댑터 (USDC) — `STABLE_ADDRESS=0x<USDC>`

`CONCRETE_VAULT_ADDRESS=0x<Concrete USDC볼트>`

`SETTING_MANAGEMENT_ADDRESS=0x<SM> ADMIN_ADDRESS=0x<deployer> npx hardhat run scripts/deploy-fyusd-earn-vault.js --network mainnet`

☐ C-4. Earn 볼트+어댑터 (USDT) — 위와 동일, STABLE/CONCRETE만 USDT용으로.
(FyusdEarnVault+ConcreteStableAdapter 쌍 2세트 주소 기록.)

☐ C-5. Lock Registry — `RELAYER_ADDRESS=0x<백엔드 relayer> npx hardhat run scripts/deploy-earn-lock-registry.js --network mainnet`

☐ C-6. (배포 안 함 확인) —

`FYUSD.sol·FyusdEpochSettlement/Redemption·Minting/BurnQueue/StakingHub/YieldVault` — 배포하지 않음. `deploy-mainnet.js` (깨짐)·`deploy-phase1.js` (제외 대상 배포) 사용 금지.

D. 권한 → Safe 이전 (멀티시그가 전 컨트랙트 통제)

☐ D-1. admin 이전 시작 — `npx hardhat run scripts/grant-admin-to-safe.js --network mainnet`
(`SettingManagement.transferAdmin(safe)` — 되돌릴 수 있는 단계).

☐ D-2. Safe가 admin 수락 — `app.safe.global(eth: <safe>)` → New transaction → Contract interaction → `<SettingManagement>` → `acceptAdmin()` → 임계값 오너 서명 → 실행. 이 순간 Safe가 SM admin이 되고, SM.hasRole로 admin을 조회하는 모든 컨트랙트(FyusdEarnVault × 2·어댑터·ReservePool·CircuitBreaker)를 자동으로 통제.

☐ D-3. Lock Registry owner 이전 — Safe tx로 `EarnLockRegistry.setOwner(safe)`. (단, 백엔드 relayer는 `locker` 권한만 있으면 동작 — 자금경로 비차단.)

E. 배포 후 설정 (이제 Safe 제안으로)

☐ E-1. 볼트별 keeper/pauser (각 USDC/USDT 볼트) — Safe 제안: `setKeeper(<백엔드 hot wallet>)`, `setPauserRole(<guardian|circuitBreaker>)`.

☐ E-2. 쿨다운 설정 — `SettingManagement.setPoolConfigs("vFyusdEarnCooldown", 1209600)` (14일).

☐ E-3. Concrete 화이트리스트 — Concrete가 우리 어댑터 2개 주소를 Earn-V2 Hook에 등록(오프체인 협의).

☐ E-4. 백엔드 config — `FYPHERX_CHAIN_ID=1`, `ETH_RPC`,
`FYPHERX_EARN_VAULT_ADDRESS` (볼트들),
`FYPHERX_EARN_COLLATERAL_SYMBOL=USDC|USDT`,
`BETA_ALLOCATION_FYUSD_BPS=7000` (70:30, 백엔드 관리), BitGo 시크릿(`fypherx/prod/bitgo` — BVI/LLC 지갑 생성 후 값 입력).

☐ E-5. 검증(Etherscan) — `npx hardhat verify --network mainnet <addr> <ctor args>`
(어댑터·ReservePool·EarnLockRegistry).

멀티시그가 통제하는 범위 (요약)

- 거버넌스/ 권한 전부: SettingManagement(admin) → 그 admin을 조회하는 FyusdEarnVault × 2·어댑터·ReservePool·CircuitBreaker. + EarnLockRegistry(owner 이전). 볼트 pause/keeper/pauser·role·캡·쿨다운 등.
- 자금경로(설계상 relay): Get FYUSD 건별 발행·커스터디 hop·분배, redeem 처리 — 멀티시그는 너무 느려 fast relay가 담당(Safe 비차단). Safe는 이 경로의 설정/ 권한만 통제.